

1. BCEmbedding 项目简介

- 项目名称：BCEmbedding（双语和跨语言嵌入）
- 开发者：网易有道
- 组成部分：
 - **EmbeddingModel（嵌入模型）**：专注于生成语义向量，关键应用于语义搜索和问答系统。
 - **RerankerModel（重排模型）**：优化搜索结果的排序和排名任务。
- 特点：擅长双语和跨语言能力，尤其是在中英文之间，有效桥接语言差距。
- 成就：
 - 在MTEB的语义表示评估中取得高性能。
 - 在LlamaIndex的RAG评估中设立了新的基准。

Github: <https://github.com/netease-youdao/BCEmbedding>

2. 环境配置

```
conda create -n bce python=3.10
conda init bash && source /root/.bashrc
conda activate bce
conda install ipykernel
ipython kernel install --user --name=bce

# 安装依赖包
pip install unstructured-inference
pip install opencv-python
pip install pdfminer.six
pip show pdfminer
pip install pdf2image
pip install unstructured
pip install langchain-community
pip install langchain
pip install langchain-core
pip install pikepdf
pip install llama-index-embeddings-huggingface
pip install llama-index
pip install llama-index-llms-huggingface
pip install accelerate

# 下载项目
git clone https://github.com/netease-youdao/BCEmbedding.git
```

```
# 安装BCEmbedding(源码安装)
cd BCEmbedding
pip install -v -e .
# pip install BCEmbedding==0.1.3

# 删除安装包和缓存
# conda clean -y --all

# 清除Conda虚拟环境
# conda deactivate # 退出当前(self-rag)环境到base环境

# 清除self-rag环境
# conda remove -n tf --all
```

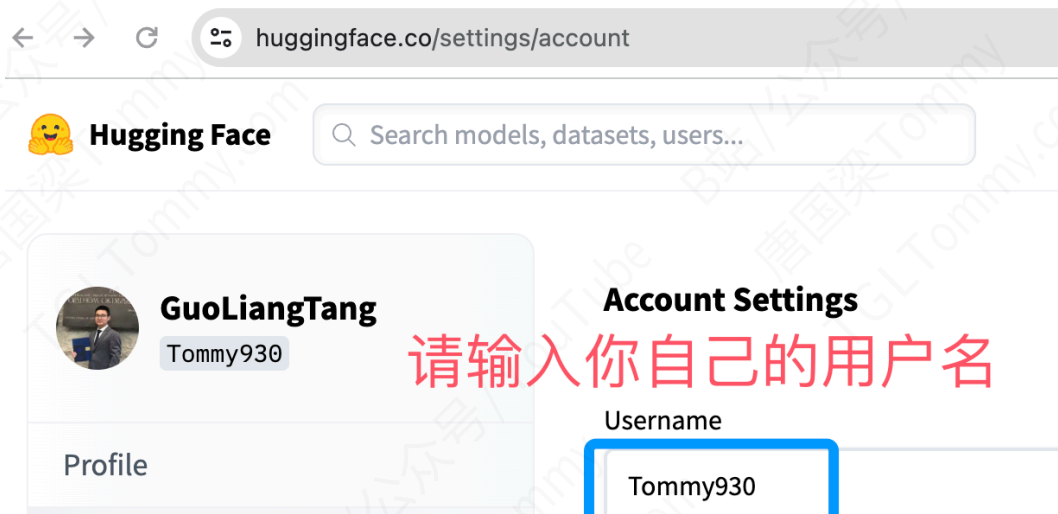
3. 下载预训练模型

```
# 安装 git-lfs
git lfs install

# 下载 bce-embedding-base_v1
git clone https://huggingface.co/maidalun1020/bce-embedding-base_v1
# 注意：需要输入HuggingFace的账号和密码，请输入即可。

# 下载 bce-reranker-base_v1
git clone https://huggingface.co/maidalun1020/bce-reranker-base_v1
# 注意：需要输入HuggingFace的账号和密码，请输入即可。
```

HuggingFace用户名



← → ↻ 🌐 huggingface.co/settings/account

😊 **Hugging Face** 🔍 Search models, datasets, users...

 **GuoLiangTang**
Tommy930

Profile

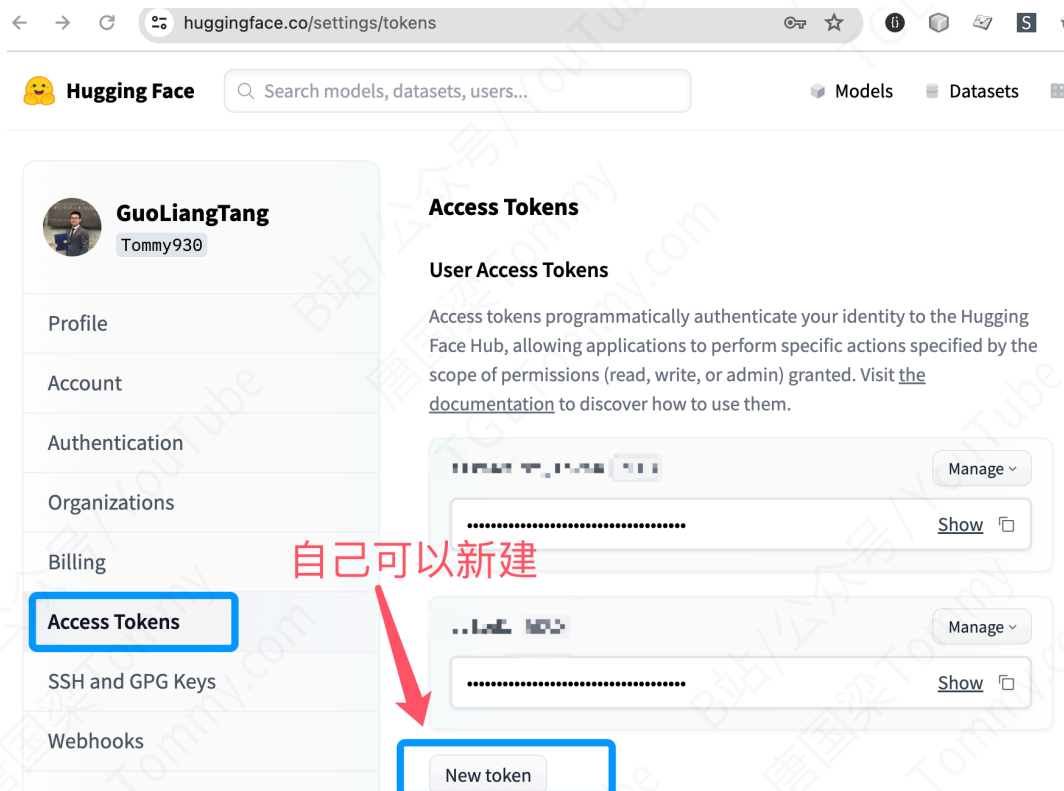
Account Settings

请输入你自己的用户名

Username

Tommy930

HuggingFace Access Tokens



4. BCEmbedding案例实践

01_BCE_cookbook.ipynb

02_BCE_Langchain.ipynb

03_BCE_模型评测.md